

YogaMind-AI

AI 瑜伽跟练 Demo 产品需求文档

作品集投递版 · 产品经理实习项目材料

项目阶段	核心能力	重点展示
H5 Demo / 可演示原型	姿态识别 + 温和反馈	产品设计 / AI 边界 / 指标



当前说明：本项目目前是作品集 Demo，不是已上线商业产品。当前重点验证“练前选择、权限/站位引导、课中姿态反馈、课后总结”这条核心体验链路；真实人体识别精度、课程推荐效果、长期留存仍需要更多样本和设备环境验证。

宋海燕 | 城乡规划研二 | AI 产品经理实习求职 | 2026-09-13 | 投递增强版

YogaMind-AI 产品需求文档

AI 双模瑜伽私教 · PRD V1.0

投递版项目摘要

一句话项目：YogaMind-AI 是一个移动端 H5 瑜伽跟练 Demo，围绕“开始练、练得下去、知道哪里需要调整”设计核心流程。当前版本用手机端原型展示练前选择、课中反馈和课后总结，重点说明我对 AI 能力边界、用户流程和风险兜底的产品判断。

模块	当前表达
目标用户	瑜伽初学者、久坐白领、希望在家低门槛练习但担心动作错误的人群
核心问题	视频课能提供示范，但很难发现用户动作是否偏差；真人私教能纠错，但价格和时间门槛较高
产品方案	练前状态选择 → 站位/权限引导 → 课中识别与分级提醒 → 课后总结与下一次建议
AI 介入位置	CV/规则用于低延迟动作判断，LLM 用于课前说明、反馈话术和课后总结，不承担医疗判断
我的职责	完成需求拆解、用户流程、原型页面、AI 能力边界、指标口径和风险兜底设计
Demo 状态	当前为可演示原型，适合展示核心交互和产品思路；识别准确率、课程推荐效果和真实留存仍需验证

当前产品状态与局限

模块	当前做到的	还没做到 / 局限
手机端体验	已完成准备页、引导页、练习页、权限兜底页、总结页的完整演示链路	目前更接近作品集 Demo，未做多机型系统测试
姿态反馈	页面中已体现骨架识别、角度提示、温和纠错等交互表达	真实识别准确率需要用不同身高、光照、手机角度的数据继续验证
AI 话术	已设计课中短提醒、课后总结和安全边界文案	当前主要展示交互和规则思路，尚未形成稳定的真实用户反馈样本
课程推荐	支持按练习目标、时长、身体状态做简单选择	还不是完整推荐系统，更多是规则化筛选和场景演示
商业化	可解释目标用户、痛点和指标	尚未验证付费意愿、复购和长期留存

我的产品判断

判断点	为什么这样做	在原型中的体现
先做 10 分钟轻练习	降低初学者开始成本，让用户尽快完成第一节课	准备页默认推荐“10 分钟新手瑜伽”
练中提醒要克制	运动场景中频繁打断会破坏节奏，甚至让用户放弃	视觉提示优先，语音提醒延迟触发，并设置冷却
权限失败也要可继续	摄像头授权是高流失节点，不能把用户直接卡死	权限弹窗提供“继续演示”和“重试摄像头”两条路
不做医疗承诺	瑜伽涉及身体风险，AI 不能把不适解释成病因或处方	安全边界、免责声明和人工就医引导前置
总结要翻译成行动	用户不需要只看分数，更需要知道下次怎么练	课后给出连续练习、下次建议和稳定度反馈

1 分钟讲法：这个项目目前是一个 H5 Demo，我用它验证居家瑜伽跟练里最关键的一段体验：用户开始练之后，系统能不能及时、克制地给出反馈。我的设计重点不是“把所有事情都交给大模型”，而是把实时动作判断放在端侧 CV 和规则里，把大模型放在话术、总结和解释里。同时我也写清楚了局限：当前还没有大规模真实用户数据，识别准确率和长期留存都需要后续测试。

核心原型导览



准备页 | 把“今天练什么、练多久、身体状态、安全边界”放在开始前一次性确认，减少课中反复询问。



首次引导 | 用三条短说明降低新手紧张感，告诉用户手机摆放、动作示范和语音陪练方式。



练习页 | 这是产品价值的核心页：上方给进度和时间，中部展示示范动作，下方展示姿态识别与温和纠错。



权限兜底 | 当用户拒绝摄像头时，不直接中断体验，而是给出离线演示和重新授权入口。



总结页 | 把练习结果转成用户听得懂的鼓励、连续练习记录和下一次建议。

截图使用建议：作品集里建议只展开“准备页 + 练习页 + 总结页”三张，首次引导和权限兜底作为辅助图。面试讲解时不要只说界面好看，要讲清楚每个页面在降低什么流失、控制什么风险，也要主动说明这是 Demo 阶段，哪些能力只是原型表达、哪些还需要真实数据验证。

项目	内容
产品名称	YogaMind-AI（灵瑜 AI）
文档版本	V1.0
文档日期	2026-09-12
产品形态	移动端 H5 优先的 AI 瑜伽私教，Web / Pad 适配
目标平台	iOS Safari / Android Chrome（HTTPS 环境）
技术基线	MediaPipe Pose · React 18 + TS + Vite · FastAPI + Pydantic v2 · DeepSeek / OpenAI 兼容
文档状态	待评审

目录

- 一、产品定位.....8
 - 1.1 一句话定位.....8
 - 1.2 产品边界（先于一切功能的红线）.....8
 - 1.3 市场痛点拆解.....8
 - 1.4 竞品差异化.....9
 - 1.5 核心价值主张（按用户感知排序）.....9
 - 1.6 目标用户与优先级.....9
 - 1.7 北极星指标与目标.....10
- 二、用户旅程图（User Journey）.....11
 - 2.1 全局旅程（六阶段）.....11
 - 2.2 单次练习的秒级微旅程（核心闭环）.....11
- 三、功能详细逻辑说明.....13
 - 3.1 功能优先级总览（MoSCoW）.....13
 - 3.2 FR-01 实时姿态识别与纠错引擎【Must / P0】.....13
 - 详细逻辑.....13
 - 输入 / 输出.....14
 - 异常与兜底.....14
 - 工程约束（历史缺陷的硬性防御）.....14
 - 验收标准（AC）.....15
 - 3.3 FR-02 AI 瑜伽导师对话系统【Must / P0】.....15
 - 关键架构决策：双层反馈架构（本产品的技术核心）.....15
 - LLM 介入的四个时机.....15
 - B 类机制详述（最容易被做错的地方）.....16
 - 输入 / 输出.....16
 - 模型与 Prompt 要点.....16
 - 异常与兜底.....17
 - 验收标准.....17
 - 3.4 FR-03 安全过滤与课程编排【Must / P1】.....17
 - 详细逻辑.....17
 - 验收标准.....18
 - 3.5 纠错规则引擎详表（核心资产）.....18
 - 3.6 反馈分级与去打扰规则（体验红线）.....19
 - 硬性去打扰规则（必须写进验收）.....19
 - 3.7 FR-04 练习数据看板【Should / P1】.....20
 - 3.8 FR-05 全语音交互【Should / P1】.....20
 - 3.9 FR-06 AR 虚拟教练同屏叠加【Could / V1.2】.....20
- 四、CV 与 LLM 接口交互逻辑.....21
 - 4.1 架构总览：双层反馈架构.....21
 - 图解解说.....21

4.2 端侧 CV Pipeline 与延迟预算 21

4.3 CV 到 LLM 的数据契约 22

 关键约束 23

4.4 LLM 调用时序（课中问答为例） 23

4.5 降级策略矩阵..... 24

五、数据埋点规划 25

 5.1 设计原则..... 25

 5.2 埋点明细..... 25

 A. 引导与授权漏斗 25

 B. 练习会话 25

 C. CV 质量（本地聚合，每 30s 或会话结束上报一次） 26

 D. LLM 服务 26

 E. 留存与转化..... 26

 5.3 核心指标计算口径 27

 5.4 上报与合规 27

六、非功能需求（NFR）落地表..... 29

七、技术架构与选型（对齐现有工程） 30

 7.1 技术栈现状 30

 7.2 现有后端接口..... 30

 7.3 迁移原则（重要） 30

八、迭代路线图..... 31

九、主要风险与应对..... 31

十、原型页面说明 33

 10.1 准备与引导：先建立正确预期..... 33

 10.2 课中纠错：产品主张的落点 34

 10.3 课后总结：把纠错翻译成进步..... 35

附录 A：与 2026-09-08 评审报告的问题映射 37

附录 B：关键参数默认值（可调） 37

附录 C：术语表..... 38

一、产品定位

1.1 一句话定位

一个面向居家初学者的 AI 瑜伽跟练助手：用姿态识别发现明显动作偏差，用更温和的语言帮助用户继续练下去。

这个 Demo 想验证的不是 “AI 陪聊”，而是一个更具体的问题：当用户在家跟练时，手机能否在合适的时机给出明确、不过度打扰的动作提醒。摄像头画面默认只用于端侧识别，不作为云端上传内容。

1.2 产品边界（先于一切功能的红线）

本产品是**运动健身辅助工具**，不是医疗产品。下列四类能力**明确不做**，任何功能设计、文案、LLM 输出都不得越界：

- **不做医疗诊断**：不判断任何疾病、损伤或病症。
- **不做康复处方**：不针对具体伤病给出治疗方案或动作处方。
- **不做病理级体态评估**：不输出“骨盆前倾 X 度”“脊柱侧弯”这类临床结论。
- **不做疼痛归因**：用户描述疼痛时，一律引导就医，不猜测原因。

产品可以说：“这个动作你的膝盖超过了脚尖，往后收一点会更稳。”

产品不能说：“你有骨盆前倾，需要做这套康复训练。”

这条边界同时是合规底线和信任底线——一次越界输出就可能构成医疗建议风险。

1.3 市场痛点拆解

现状方案	价格	做得好的	缺失的
线下私教	300-800 元/节	实时纠错、情绪陪伴、个性化	贵、时间地点受限、无法高频
瑜伽 App（视频跟练）	0-298 元/年	内容丰富、便宜	无纠错、无反馈、不知道自己练错
直播课	50-150 元/节	有教练在场	教练看不到你的动作，只能看弹幕
短视频自习	免费	碎片化、门槛低	危险：错误体式长期重复导致腰膝损伤

核心矛盾：大多数瑜伽 App 解决的是“看什么课”，但初学者真正不确定的是“我做得对不对”。真人私

教可以纠错，但价格、时间和地点都有门槛。因此这个 Demo 先聚焦在反馈供给，而不是做一个更大的课程内容库。

1.4 竞品差异化

维度	Keep / 每日瑜伽	Asana Rebel	YogaMind-AI
实时体式纠错	否（仅动作计数 / 时长）	否	是（关节点级角度判定）
安全预警（高危体式打断）	否	否	是
情绪 / 心理陪伴	弱（预录音频）	弱	强（LLM 对话 + 正念引导）
课程个性化	标签筛选	标签筛选	按身体状态声明动态编排
隐私	视频上传云端	视频上传云端	端侧推理，画面不出设备
移动端可用性	原生 App	原生 App	H5 免安装，但强依赖 HTTPS

差异化重点：反馈要及时、清楚、不过度打扰，同时让用户知道摄像头权限和身体数据如何被使用。

1.5 核心价值主张（按用户感知排序）

- 1. **安全**——"练错的那一刻就被拦住"，把不可见的损伤风险变成可见的提示。
- 2. **在场感**——有反馈 = 有教练。这是留存的第一驱动力。
- 3. **个性化**——课程围绕"我今天哪里不舒服、我有几分钟"生成，而非按标签选购。
- 4. **私密**——家里穿得随意、动作难看都不怕，画面不出设备。这一条直接影响**首次授权率**，是转化漏斗中最关键的一环。

1.6 目标用户与优先级

用户群	核心诉求	付费意愿	优先级	主推功能
初学者（怕受伤）	安全、看得懂的指导、鼓励	中	P0	实时纠错 + 安全预警
居家白领（碎片时间）	15 分钟见效、肩颈放松	高	P0	课程编排 + 数据看板
疗愈 / 冥想爱好者	情绪疏导、呼吸、正念	中高	P1	AI 导师对话

PM 判断：初期 ROI 最高的切入点是"初学者 × 白领"的交集——**久坐人群的肩颈 / 腰椎紧张**。它有明确痛点、可量化的改善感，且**体式库收敛**（不需要覆盖 200+ 体式），能显著降低 CV 规则库的冷启动成本。

1.7 北极星指标与目标

指标	定义	目标（上线 3 个月）
北极星：周有效练习时长	完成率 $\geq 80\%$ 且 姿态准确率 $\geq 70\%$ 的练习分钟数 / 活跃用户	$\geq 45\text{ min}$
摄像头授权率	完成授权 / 进入练习页	$\geq 75\%$
首课完成率	首次练习完成 / 首次进入练习	$\geq 65\%$
D7 留存	—	$\geq 30\%$
纠错采纳率	提示后 5s 内目标指标改善的提示数 / 提示总数	$\geq 55\%$
误报率	误报次数 / 总提示数（人工标注集）	$\leq 8\%$

纠错采纳率是我最关注的验证指标。它不是单纯看模型是否识别成功，而是看用户收到提醒后动作有没有改善。如果这个指标偏低，说明识别、时机或话术至少有一项没有真正帮到用户。

二、用户旅程图 (User Journey)

2.1 全局旅程 (六阶段)

阶段	用户目标	用户行为	情绪	痛点	产品机会	关键指标
1. 认知	找一个便宜好用的私教替代品	刷到"练错被 AI 拦下"的短视频	好奇	怀疑是噱头	用真实纠错瞬间的录屏做钩子	CTR、下载量
2. 首次进入	快速搞懂这是干嘛的	看 3 屏价值说明	犹豫	怕麻烦、怕收费	首屏直接放实时骨骼 overlay 的动图	首启 → 授权转化
3. 体态标定 (关键节点)	让 AI 认识我	授权摄像头 → 站位校准	紧张 (隐私顾虑)	隐私不安、不知道站多远	①"画面不上传"文案前置 ②真实检测驱动的入镜引导	授权率、校准完成率
4. 首次练习 (Aha Moment)	完整跟完一节课	跟练 + 被提示 1-2 次	惊喜 ("它真的看得见我")	提示太频繁被烦 / 听不清	①提示分级去打扰 ②首课刻意安排 1 次"必触发"的温柔提示	首课完成率、首次纠错采纳率
5. 课后回顾	知道我练得怎么样	看准确率、卡路里	成就感	数据看不懂、无感	用一句 LLM 生成的人话总结替代冰冷数字	结算页停留、分享率
6. 长期留存	看到身体在变好	每周 3 次跟练	依赖 / 习惯	新鲜感衰减、看不见进步	①准确率趋势曲线 (可见进步) ②导师记住我的偏好	D7 / D30 留存

2.2 单次练习的秒级微旅程 (核心闭环)

以"下犬式"为例，展示系统的实时反应链路：

时刻	用户行为	系统动作	用户感知
T-3s	听到"准备下犬式"	切换至下犬式模板，加载关节规则集	屏幕角标显示目标体式
T0	缓慢进入体式	30 FPS 追踪 33 个关键点，计算肩-髌-踝夹角	骨骼线实时贴合身体，绿色
T+0.4s	背部拱起 (脊柱屈曲)	夹角持续 3 帧 < 160°，触发 L2 矫正	骨架脊椎段转黄，右侧黄框提示

时刻	用户行为	系统动作	用户感知
T+0.8s	仍在错误状态	超过 1.5s 静默阈值 → TTS 播报	听到："请尝试拉直脊柱，微微屈膝"
T+2.1s	屈膝后脊柱延展	夹角回到 168° (达标区)	骨架转绿 + 轻柔音效 + "很好，就是这样"
T+3.0s	保持 3s 达标	触发 L3 鼓励级提示	"保持 5 个呼吸，你做得很好"
T+8.0s	—	同一纠错进入冷却期结束	允许再次播报（若再次出错）

设计要点：检测 → 视觉反馈 → 语音反馈必须是递进的三段式，而不是同时触发。

- 视觉反馈快（< 100ms），让用户"感觉到被看见"；
- 语音反馈慢（1.5s 静默阈值），避免用户还没进入体式就被打断；
- **若用户自行纠正，语音提示自动取消**——这一点极其重要，能显著降低"烦人感"。

三、功能详细逻辑说明

3.1 功能优先级总览 (MoSCoW)

ID	功能模块	MoSCoW	当期状态	MVP	V1.1	V1.2
FR-01	实时姿态识别与纠错引擎	Must	已有 MVP 级实现，需重构规则层	●		
FR-02	AI 瑜伽导师对话系统	Must	已有课后总结，缺课中对话	●		
FR-03	安全过滤与课程编排	Must	已有接口，body_state 未生效		●	
FR-04	练习数据看板	Should	已有结算页，缺趋势沉淀		●	
FR-05	全语音交互 (STT / TTS)	Should	已有 TTS 播报，缺 STT 控场		●	
FR-06	AR 虚拟教练同屏叠加	Could	未开始			●

MVP 裁剪说明：MVP 只做 FR-01 + FR-02 的**最小可自证切片**——3 个体式（山式、猫牛式、下犬式）、课后异步生成一次总结，课程库人工配置 5 节固定课。理由：CV 准确率决定产品生死，先把"看得准"验证掉，再谈编排智能化。

3.2 FR-01 实时姿态识别与纠错引擎【Must / P0】

用户故事：作为初学者，我希望在我体式做错的时候立刻被提示，这样我不会因为长期练错而受伤。

详细逻辑

- 视频接入：**调用 getUserMedia 获取前置摄像头（镜像模式），目标 1280×720 @ 30fps，实际帧率自适应。**前置条件：**必须运行在 HTTPS 或 localhost 环境下，HTTP 下浏览器将直接拒绝摄像头权限。
- 姿态推理：**端侧 MediaPipe Pose (Tasks Vision API)，输出 33 个关键点 (x, y, z, visibility)。
- 关键点平滑：**对每个关键点施加 One-Euro Filter（截止频率约 1.0Hz），消除抖动同时保留快速动作响应性。**不使用时序滑动平均**——它会引入 100ms+ 额外延迟并使快速动作时关键点滞后。
- 关节角度计算：**以三点向量夹角公式计算目标关节角。 $\text{angle}(A,H,B) = \arccos((A-H) \cdot (B-H) / (|A-H| \cdot |B-H|))$ 。例：脊柱延展度 = 肩中点 / 髋中点 / 踝中点 的夹角。
- 有效帧判定（防误报的核心）：**仅当参与计算的关键点 visibility > 0.5 时该帧才计入统计；连续 **3 帧**满足错误条件才判定为"错误状态"；关键点平均置信度 < 0.4 时整帧作废并触发环境容错。

6. **规则匹配**：将特征向量与当前目标体式的规则集比对（规则集见 3.5）。**规则必须按 pose_id 绑定，切换体式时判定配置必须同步更新**（见 3.2 工程约束）。
7. **反馈分发**：按 3.6 的分级与去打扰规则，分发至视觉层与语音层。

输入 / 输出

项	内容
输入	摄像头视频流、当前目标体式 pose_id、用户身体状态声明（自述）
输出	PoseFrame { timestamp, keypoints[], angles{}, valid, confidence }、FeedbackEvent[]
依赖	体式规则库（每体式含目标角度区间、错误规则、纠错话术、禁忌标记）

异常与兜底

异常	处理
非 HTTPS 环境	进入练习前预检并明确提示"需要 HTTPS 才能开启摄像头"，提供演示模式入口，不静默降级为假演示
光线不足（画面平均亮度 < 阈值）	提示"光线有点暗，请面向光源"；降级为只做体式识别、不做精细纠错
全身未入镜	显示人体轮廓引导框，提示"请后退一步，让全身进入画面"；由真实检测驱动，不得用定时器模拟
多人入镜	取画面中面积最大的人体；若两人面积差 < 20%，提示"请确保画面中只有你一人"
关键点遮挡（如手在背后）	相关规则静默跳过，不误报；记录 occlusion 埋点
推理帧率 < 15 FPS	自动降分辨率至 640×480；仍不达标则关闭 z 轴相关规则，仅保留二维角度规则
动态体式（猫牛式等）	不做静态角度判定——该类体式本身以脊柱屈伸为动作目标，静态判定必然误报；仅做节奏提示

工程约束（历史缺陷的硬性防御）

约束	说明
体式切换必须刷新判定配置	姿态评估逻辑不得通过闭包捕获旧的当前体式。评估函数每次须读取最新 pose_id 对应的目标角度与错误规则表，杜绝"显示低弓步、按猫牛式角度判定"
数据必须真实	准确率、时长、卡路里一律由真实统计数据计算；无法真实采集的必须显式标注"估算"，禁止写死演示数值

约束	说明
调试入口不对 C 端暴露	Mock 测试、模拟提示等开发者入口由 debug 参数或构建开关控制，不渲染给普通用户
示范素材与动作一致	每个体式的示范图 / 视频必须与动作本体匹配，并具备素材不可达时的降级兜底

验收标准（AC）

- 标准光照下，关键点抖动幅度（连续帧同一关键点位移标准差） < 3px。
- 关节角度测量误差 < 8°（与人工标注对比）。
- 端到端反馈延迟 P95 < 1000ms（L1 级，详见 4.5）。
- 误报率 ≤ 8%（在 200 次人工标注测试中）。
- 中端机型稳定 20 FPS 以上，10 分钟练习机身温升 ≤ 5℃。
- 故意做出耸肩、膝内扣动作，能被对应 error_key 检出；猫牛式全程不产生静态角度误报。
- 两段目标角度不同的体式先后出现时，判定区间随体式切换而变。
- 练 5 分钟与 15 分钟，课后数字不同且与本地统计一致。

3.3 FR-02 AI 瑜伽导师对话系统【Must / P0】

用户故事：作为练习者，我希望可以问“我腰疼能练这个吗”，并得到一个针对我的回答；也希望课后有人总结我的练习。

关键架构决策：双层反馈架构（本产品的技术核心）

实时纠错不适合直接交给 LLM。

- LLM 首 token 延迟 500ms–2s，叠加 TTS 合成后远超 1s 的 NFR 上限，且长尾延迟不稳定；
- 姿态纠错是**确定性几何问题**，规则引擎毫秒级出结果、零成本、可解释、可测试。

因此，当前 Demo 采用更稳妥的分工：几何计算和规则判断放在端侧，保证低延迟和可解释；LLM 只用于生成提醒话术、课后总结和解释，不参与“是否出错”的实时判断。

LLM 介入的四个时机

时机	模式	延迟容忍	说明
A. 课前 课程生成	异步	3-8s (有 loading 动效)	按用户身体状态声明与目标生成 Flow
B. 课中 话术个性化改写	预生成 + 缓存	不阻塞	用规则引擎的事件码匹配已缓存话术
C. 课中 用户主动问答	流式	首字 < 1.5s	用户主动触发, 可等待
D. 课后 总结与计划	异步	3-10s	结算页自动加载, 不阻塞打卡

B 类机制详述（最容易被做错的地方）

- 1. 课程开始时（或练习前 10s 空闲期），把本节课**可能触发的全部事件码**连同用户状态声明一次性喂给 LLM，批量生成 3 组不同措辞的话术，落本地缓存。
- 2. 练习中触发事件时，**直接从缓存取话术 + TTS 播报**，延迟 = TTS 合成时间（< 300ms），不产生任何网络等待。
- 3. 用户连续 3 次触发同一事件时，从缓存中切换措辞（避免机械重复），并在课后交给 LLM 生成针对性变体预热下一节课。

输入 / 输出

接口	输入	输出
A	身体状态声明、练习目标、可用时长、历史完成率	YogaFlow { segments[], 每段含体式 / 时长 / 强度 / 编排理由 }
B	事件码列表、用户状态声明、字数限制	{ event_code: [话术 1, 话术 2, 话术 3] }
C	用户问题、状态声明、本次实时特征摘要、对话历史	流式文本 + TTS
D	本次聚合特征、纠错事件流、历史趋势	{ 人话总结, 亮点, 改进点, 下周建议 }

模型与 Prompt 要点

- **模型选型**：主对话与编排走主力模型（质量优先）；B 类话术改写可走轻量模型降本。
- **System Prompt 三重约束**：①教练人格（鼓励、具体、不评判）；②**安全边界——遇到疼痛 / 伤病类问题必须引导就医，不得给出诊断、康复或治疗建议**；③字数约束（课中话术 ≤ 25 字，课后总结 ≤ 120 字）。
- **Prompt Caching**：安全边界规则、体式库说明、教练人格设定属于稳定前缀，应启用 prompt cache，可显著降低课中问答的成本与首字延迟。

异常与兜底

异常	处理
LLM 超时 / 不可用	回退到预置模板话术库（每事件码至少 2 条兜底文案），保证核心纠错链路永不中断
LLM 输出违规（诊断 / 医疗建议）	输出侧关键词拦截 + 兜底模板替换，并上报安全埋点
用户提问涉及疾病	固定话术引导："这类问题需要专业医生判断，我不能代替医生给你建议，但可以帮你调整今天不涉及该部位的练习"
接口返回 fallback 标记	前端须感知响应来源，据此调整文案口径，不把兜底内容包装成"AI 为你定制"

验收标准

- 核心纠错链路在**断网状态下完全可用**（视觉 + 语音均正常）。
- 课中话术从触发到出声 P95 < 1.5s（含 TTS）。
- 医学安全测试集 **100% 拦截**，不得出现诊断性表述。
- LLM 不可用时全链路自动降级，用户端无卡死、无空白。

3.4 FR-03 安全过滤与课程编排【Must / P1】

用户故事：作为久坐白领，我希望输入"我只想放松肩颈、只有 15 分钟"，就得到一节可以直接开始、且不会加重我膝盖不适的课。

详细逻辑

- 用户状态采集：**用户**自述**的身体状态（如膝盖不适、腰背不适、肩颈紧张）与当日精力、可用时长。**这是用户输入，不是 CV 诊断结果**——系统不做体态评估、不下病理结论。
- 禁忌映射：**将自述状态映射为体式禁忌集（如"膝盖不适"→ 排除深蹲、跪压、单腿深屈类体式）。
- 课程编排硬约束（先于 LLM，不可协商）：**
 - ① **禁忌过滤**——被禁体式绝不进入候选池；
 - ② **时长匹配**——按秒预分配热身 / 主序列 / 休息术；
 - ③ **强度曲线**——必须满足"低 → 中 → 低"驼峰，末段必须是休息或冥想；
 - ④ **衔接合法性**——由体式转移图保证，LLM 只能在合法转移中选择。
- LLM 编排：**在硬约束的候选池内，LLM 负责**顺序与比例的优化**及生成每段引导语，而非自由创作。
- 用户可见理由：**每个体式旁展示"为什么练这个"（如"针对你的肩颈紧张，打开胸腔"）——这是**个性化可感知**的关键，也是付费转化点。

红线：若某项用户状态在当期版本尚未接入过滤逻辑，则**必须移除或改写相关承诺文案**，并在结果页保留

真实禁忌提示与免责声明。宁可少承诺，不可假承诺——"我会避开高风险动作"这句话一旦说出却未生效，直接构成健康风险与信任崩塌。

验收标准

- 生成课程 **100% 通过禁忌过滤**（安全性优先于多样性）。
- 选"膝盖不适"后，课程列表**不出现**深蹲 / 跪压类动作（或明确声明系统不据此排课）。
- 生成耗时 P95 < 8s，期间展示分段 loading 文案。
- 生成课程与用户诉求的相关性人工评审 ≥ 4.0 / 5.0。

3.5 纠错规则引擎详表（核心资产）

坐标约定：x 向右为正，y 向下为正，角度单位为度。关键点编号遵循 MediaPipe Pose 33 点拓扑（11/12 肩、13/14 肘、15/16 腕、23/24 髌、25/26 膝、27/28 踝、7/8 耳）。**所有阈值均为默认值，需通过人工标注回归集与线上 A/B 调优。**

体式	检查项	涉及关键点	判定条件	级别	提示话术	冷却
山式	骨盆不水平	左髌 23、右髌 24	左右髌点 y 坐标差的绝对值 > 0.03（归一化）	L2	"两侧髌部调平，想象骨盆上放着一杯水"	8s
山式	头前引	耳 7/8、肩 11/12	耳点 x 超前肩点 x 超过 0.05	L2	"下巴微收，后脑勺向上顶"	10s
猫牛式	节奏过快	肩中点、髌中点	单次拱背 / 塌腰周期 < 1.5s	L3	"跟着呼吸走，吸气塌腰，呼气拱背"	10s
下犬式	脊柱弯曲	肩 11/12、髌 23/24、踝 27/28	肩-髌-踝夹角 < 160° 且持续 3 帧	L2	"请尝试拉直脊柱，微微屈膝"	8s
下犬式	膝关节超伸	髌 23、膝 25、踝 27	髌-膝-踝夹角 > 185°	L1	"膝盖微收，不要锁死关节"	10s
下犬式	坐骨未上提	髌 23/24、肩 11/12	髌中点 y ≥ 肩中点 y（髌未高于肩）	L3	"把坐骨向上推，身体像个倒 V"	12s
下犬式	手腕塌陷	肘 13、腕 15、肩 11	肩-肘-腕夹角 < 150°	L2	"手指张开压地，肘窝微转向前"	12s
战士二式	前膝超脚尖	膝 25、踝 27	膝点沿脚尖方向超出踝点 > 0.04	L1	"前膝后收，与脚踝上下对齐"	8s
战士二式	膝盖内扣	髌 23、膝 25、踝 27	膝相对髌-踝连线向内偏移 > 8°	L1	"前膝对准第二根脚趾的方向"	8s
战士二	躯干侧倾	肩 11/12、	肩中点相对髌中点的 x	L2	"躯干立直，肩膀叠在髌"	10s

体式	检查项	涉及关键点	判定条件	级别	提示话术	冷却
式		髌 23/24	偏移 > 0.06		部正上方"	
树式	骨盆倾斜	左髌 23、右髌 24	左右髌点 y 坐标差的绝对值 > 0.025	L2	"找到站立腿的髌部支撑，骨盆调平"	8s
树式	重心漂移	髌 23/24 时序	髌中点 x 在 3s 内波动 > 0.05	L3	"视线固定在前方一个点，稳住"	10s
树式	支撑膝锁死	髌、膝、踝（支撑腿）	夹角 > 183°	L1	"支撑腿膝盖微屈，别锁死"	10s

两条必须写进需求文档的规则约束：

- ① **动态体式不做静态判定。** 猫牛式、拜日式等以脊柱屈伸为动作目标的体式，静态角度判定必然误报——规则应改为节奏与幅度提示，而非"对 / 错"判定。
- ② **兜底必须开口。** 若连续 3s 无法匹配任何体式模板，提示"我没太看清你的动作，可以调整一下位置吗？"，而非默不作声。**沉默是产品体验的敌人**——用户分不清"我做对了"和"AI 坏了"。

3.6 反馈分级与去打扰规则（体验红线）

级别	语义	视觉表现	语音时机	触发条件
L1 安全级	有受伤风险	红框 + 抖动 + 骨架段变红	立即播报（< 0.5s）	关节超伸、膝盖内扣、腰椎压迫
L2 矫正级	体式不标准	黄框 + 骨架段变黄	静默 1.5s 后播报	角度偏差、对齐问题
L3 鼓励级	正向强化	绿色光晕 + 音效	达标保持 3s 后播报	动作达标、保持稳定

硬性去打扰规则（必须写进验收）

1. **语音节流：**任意 1 秒内最多播报 1 条；任意 5 秒内最多播报 2 条。
2. **同码冷却：**同一事件码在冷却期内不重复播报（各规则 8–12s，见 3.5）。
3. **取消机制：**若用户在语音播报排队期间自行纠正（指标回到达标区），**取消该条播报。**
4. **优先级抢占：**L1 可打断正在播放的 L2 / L3 语音；L2 / L3 不可打断 L1。
5. **情绪红线：**单节课**负面纠错**总数上限 20 次；超出后转为"鼓励模式"（只播报正向反馈），避免用户挫败。课后在总结中温和说明。
6. **静音模式：**用户可一键静音，只保留视觉反馈。

上述第 1、2 条在现有版本中已有对应的防抖与去重实现（1.5 秒姿态防抖、语音播报去重锁），本 PRD 将其**升级为分级调度策略**：把节流 / 冷却 / 抢占 / 取消四处逻辑收口到一个统一的反馈调度器中，避免各规则各自为政导致体验失控。

3.7 FR-04 练习数据看板【Should / P1】

用户故事：作为用户，我想看到我的姿态准确率在两个月里从 62% 涨到 81%，这样我才有动力继续。

数据卡	计算口径	展示形式
累计练习时长	有效练习分钟数累加	大数字 + 周柱状图
姿态准确率	达标帧数 / 有效帧数（单次课）	趋势折线（核心留存钩子）
动作完成度	实际完成体式时长 / 计划时长	环形进度
卡路里消耗	按体式 MET 值 × 体重 × 时长估算，必须标注"估算"	数字 + 等效食物类比
练习频次	周练习次数与连续打卡天数	日历热力

PM 提示：卡路里是"虚荣指标"，**姿态准确率趋势才是本产品独有的、无法被竞品复制的留存资产**——因为只有它需要 CV 数据积累。产品设计中应把准确率曲线放在看板最顶部。

同时，凡估算类数值（卡路里）必须显式标注口径，不做无标注的精确数字呈现。

3.8 FR-05 全语音交互【Should / P1】

- **TTS：**优先端侧神经 TTS（低延迟、离线可用），提供温和女声 / 男声各一。
- **STT：**课中支持唤醒词（可自定义，如"教练"）避免常听耗电；课后问答常开。
- **纯语音控场：**"暂停"、"下一个"、"重来"、"太难了"（→ 自动降强度）。
- **异常：**STT 识别置信度低于阈值时，屏幕给出候选项让用户点选，不静默失败。

3.9 FR-06 AR 虚拟教练同屏叠加【Could / V1.2】

将前置体式示范的半透明人体叠加在用户镜头上，与用户骨架对齐，形成"教练站你旁边"的错觉。技术依赖 ARKit / ARCore 平面锚定，成本高、收益中等，**不进入 MVP**。

四、CV 与 LLM 接口交互逻辑

4.1 架构总览：双层反馈架构



图 4-1 端云双层反馈架构：视频帧止步于虚线（端侧），上行只有数值特征

图解解说

环节	说明	为什么这样设计
隐私边界	虚线以左全在端侧，视频帧永不外传	这是产品的信任基石，首次授权率直接取决于此。外传的只有角度值、事件码、时间戳等数值特征，无法还原人体图像
推理 → 平滑 → 角度	逐帧处理，全程同步、无网络依赖	保证断网可用，且延迟完全可控
规则引擎	确定性判断，输出事件码	可测试、可解释、可回归；不像模型那样有不可预测的长尾；按 pose_id 绑定，切体式即换规则
反馈分级调度器	唯一出口，统一执行节流 / 冷却 / 抢占 / 取消	把“去打扰”逻辑收口到一处，避免各规则各自为政导致体验失控
特征聚合器	把逐帧数据压缩成“事件流 + 统计量”	这是唯一越出端侧的数据，体积从 MB 级降到 KB 级
LLM 回路	异步、非阻塞，只产出文本	任何 LLM 故障都不影响练习主链路；接口须返回来源标记，便于前端如实呈现

4.2 端侧 CV Pipeline 与延迟预算

阶段	目标耗时	说明
帧采集 & 解码	5 ms	与视频帧回调对齐，避免额外缓冲

阶段	目标耗时	说明
预处理（缩放 / 归一化）	4 ms	640×480 或 1280×720 自适应
姿态推理	20–35 ms	MediaPipe Pose，硬件加速（GPU Delegate）
关键点平滑	1 ms	One-Euro Filter
角度计算 & 规则匹配	2 ms	纯数学运算
反馈分发（视觉）	< 5 ms	Canvas 重绘
视觉反馈端到端	约 40 ms	用户感觉"实时"
TTS 合成 + 播放	200–400 ms	端侧神经 TTS
语音反馈端到端（含 1.5s 静默）	约 1.9 s（L2）	L1 立即播报约 0.5 s

NFR 中的"语音纠错延迟 < 1s"应理解为 **L1 安全级**的指标；L2 矫正级天然需要 1.5s 静默窗口来避免打断用户，这是**刻意的体验设计，不是性能缺陷**。此口径需与研发明确对齐，否则会得出错误的验收结论。

4.3 CV 到 LLM 的数据契约

上报特征（示例，课中聚合，每 10s 批量一次）：

```
{
  "session_id": "s_8f3a...",
  "seq": 12,
  "window_ms": 10000,
  "focus_pose": "DOWNWARD_DOG",
  "window_features": {
    "spine_angle_mean": 163.2,
    "spine_angle_min": 148.1,
    "knee_angle_min": 158.0,
    "pelvis_x_drift": 0.021,
    "valid_frame_ratio": 0.94,
    "mean_keypoint_confidence": 0.78
  },
  "events": [
    { "code": "DOWNWARD_DOG_SPINE_ROUNDED", "t_ms": 4210, "severity": "L2", "resolved_ms":
1840 }
  ],
  "no_video": true
}
```

}

关键约束

- 时间戳为会话内相对时间，**不携带任何设备标识或人脸信息**。
- valid_frame_ratio 用于让 LLM 知道"这段数据可不可信"——置信度低时 LLM 应避免给出确定性判断。
- 请求体**没有任何**图像 / 视频字段。这一点在隐私政策与技术上双重保证。
- 课后总结沿用现有提交接口，并保留来源标记，前端据此决定文案口径。

4.4 LLM 调用时序（课中问答为例）

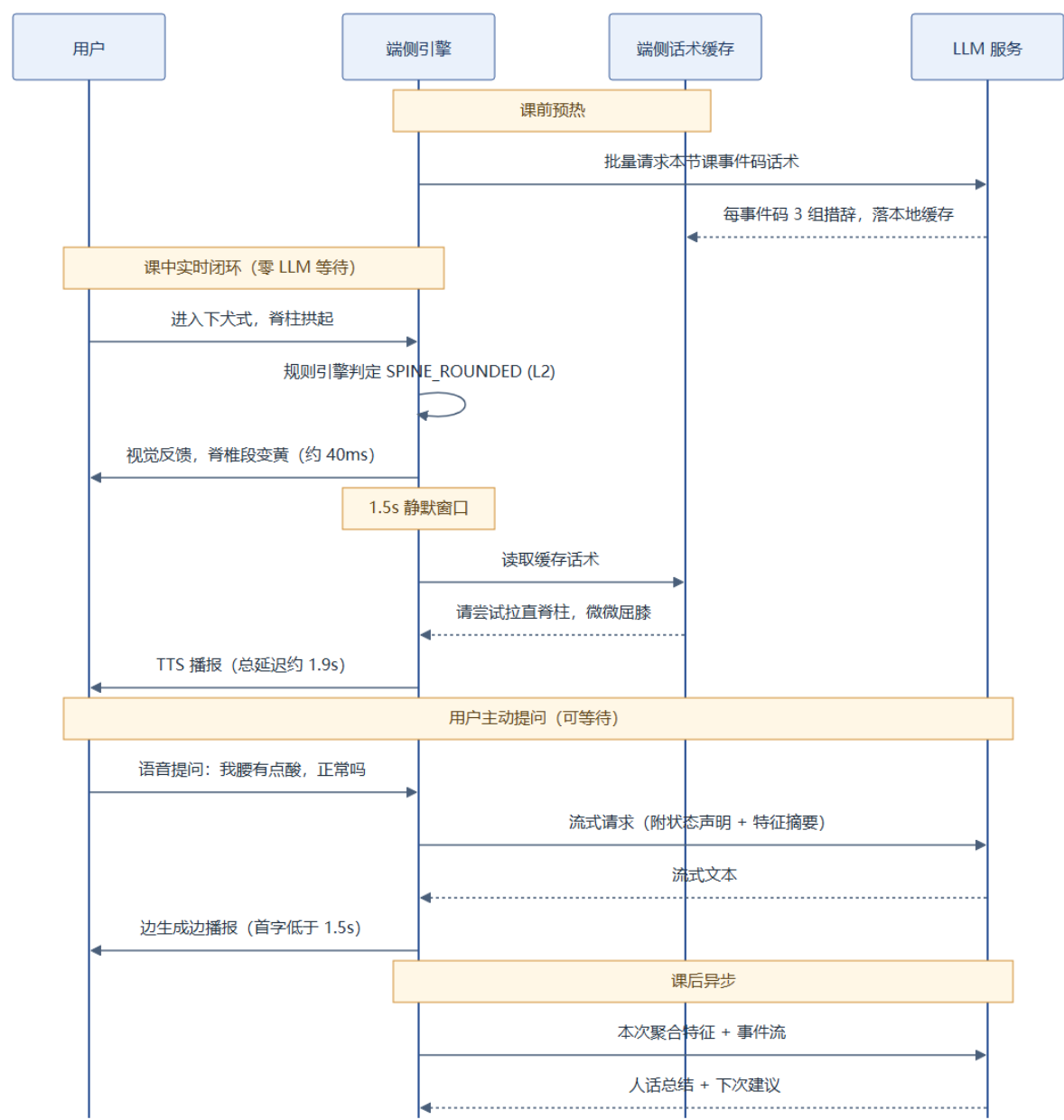


图 4-2 LLM 调用时序：课前预热话术缓存，课中零等待，用户提问走流式

4.5 降级策略矩阵

故障	降级动作	用户可见影响
LLM 完全不可用	回退模板话术库，接口返回来源标记	话术略机械，功能完整
网络中断	端侧全程离线运行，特征本地排队待补传	无感知
非 HTTPS 环境	进入前预检拦截并明确说明原因，提供演示模式	无法使用摄像头，需说明清楚
CV 置信度持续低	关闭精细纠错，仅保留体式识别与鼓励	提示检查光线 / 位置
帧率 < 15 FPS	降分辨率；仍不行则关闭 z 轴规则	减少部分体式维度提示
TTS 失败	视觉反馈 + 屏幕文字气泡	需抬头看屏幕

五、数据埋点规划

5.1 设计原则

1. **两套管道**：业务埋点走常规 SDK；**CV 质量埋点走本地聚合 + 批量补传**，避免高频上报拖垮性能与耗电。
2. **PII 零容忍**：**严禁上报任何视频帧、图像、人脸特征或可还原人体的数据**，仅上报数值特征与事件码。
3. **本地计数器**：隐私敏感指标先在端侧聚合，只上报聚合值。
4. **可复盘性**：每个反馈事件必须能回答"为什么播报 / 为什么不播报"，因此抑制原因字段必须存在。

5.2 埋点明细

A. 引导与授权漏斗

事件名	触发时机	关键参数	用途
onboarding_view	首页曝光	page_index	首页漏斗
privacy_notice_view	隐私说明展示	—	授权前置触点
camera_permission_prompt	系统授权弹窗	—	授权率分母
camera_permission_result	授权回调	result(grant / deny)	授权率核心
env_precheck	进入练习前环境预检	is_https, has_getusermedia	移动端可用性归因
calibration_start / calibration_complete	站位校准	duration, fail_reason, detect_source	校准完成率、失败归因

B. 练习会话

事件名	触发时机	关键参数	用途
session_start	进入练习页	source(推荐 / 手选), flow_id, duration_plan	入口归因
session_end	退出练习	actual_duration, complete_ratio, exit_stage	完成率
pose_enter / pose_exit	体式切换	pose_id, dwell_ms, accuracy	体式难度分析
feedback_fired	反馈实际播报	event_code, severity, latency_ms, modality	反馈频次与延迟

事件名	触发时机	关键参数	用途
feedback_suppressed	反馈被抑制	event_code, reason(节流 / 冷却 / 已纠正 / 抢占 / 静音)	诊断"提示太少"类反馈
feedback_resolved	用户自行纠正	event_code, elapsed_ms	纠错采纳率分子
stt_command	语音指令	command, confidence, success	语音功能可用性

C. CV 质量（本地聚合，每 30s 或会话结束上报一次）

事件名	关键参数	用途
cv_quality_summary	fps_p50, fps_p95, mean_confidence, valid_frame_ratio, dropped_frames	性能与准确率回归
cv_environment_issue	issue_type(暗光 / 遮挡 / 未入镜 / 多人), duration_ms	环境容错触发率
cv_inference_degraded	from_mode, to_mode, reason	降级频次（性能预警）
pose_rule_mismatch	pose_id, expected_rule_key, matched	规则未生效类缺陷的自动发现

D. LLM 服务

事件名	关键参数	用途
llm_request	type(编排 / 话术 / 问答 / 总结), tokens_in, tokens_out, cache_hit	成本监控
llm_latency	type, ttft_ms, total_ms	延迟 SLO
llm_fallback	type, reason(超时 / 错误 / 无 key)	降级率（核心稳定性指标）
llm_safety_blocked	rule_hit	合规监控（医疗建议拦截）
qa_session	question_len, follow_up_count	导师功能使用深度

E. 留存与转化

事件名	关键参数	用途
summary_view / summary_share	accuracy, duration, source(llm / fallback)	传播效果与真实性核对
progress_dashboard_view	tab	看板使用率

事件名	关键参数	用途
weekly_report_open	—	触达有效性
subscription_page_view / purchase_result	plan, source	转化归因

5.3 核心指标计算口径

指标	公式	说明
纠错采纳率	feedback_resolved 数 / feedback_fired 数	按事件码分组看，定位是哪条规则无效
误报率	人工抽检标注中误报数 / 触发总数	需人工标注集支撑，与线上数据并行
反馈打扰度	feedback_fired 次数 / 有效练习分钟	目标 < 3 次 / 分钟
抑制率	suppressed / (fired + suppressed)	若 > 70%，说明阈值过严，用户得不到帮助
端到端延迟	feedback_fired.latency_ms 的 P50 / P95	分 L1 / L2 分别统计
有效练习率	完成率 ≥80% 且 准确率 ≥70% 的会话 / 总会话	北极星分子
准确率提升	首课准确率 vs 第 8 次课准确率（同用户）	长期价值证明

5.4 上报与合规

5.5 指标为什么这样设

指标	观察什么	为什么对这个产品重要
摄像头授权率	用户是否愿意进入 AI 纠错模式	摄像头是产品核心能力入口，也是隐私信任的第一关
校准完成率	用户是否能顺利摆好手机并被识别	如果校准流失高，说明交互门槛太高，AI 能力还没机会被体验
首次纠错采纳率	用户收到提醒后是否真的改善动作	它比“识别准确率”更接近产品价值，能同时反映识别、话术和时机
误报率	系统有没有把正确动作说成错误	运动场景里误报会直接破坏信任，严重时会让用户停止练习
首课完成率	用户是否完整体验一个闭环	只有完成首课，用户才会看到课后总结和下次建议
D7 留存	用户是否愿意重复使用	瑜伽产品最终要形成习惯，单次体验惊

		艳不等于长期价值成立
--	--	------------

- **批量与时机**：CV 质量数据每 30s 批量一次；会话结束后统一补传；非关键数据可仅在 WiFi 下传输（用户可配置）。
- **数据保留**：原始特征数据保留 90 天后聚合脱敏；不保留任何可识别到个人的轨迹数据。
- **用户控制**：设置页提供"数据贡献开关"，关闭后仅保留本地统计，不影响功能。
- **合规**：需符合《个人信息保护法》对生物识别信息的处理要求；由于不上传人脸 / 视频，不构成生物识别信息出境，但需在隐私政策中明确说明"端侧处理"的技术事实。

六、非功能需求（NFR）落地表

类别	需求	落地方案	验收方式
性能	姿态识别 ≥ 20 FPS	MediaPipe Pose 硬件加速 + 自适应分辨率	中端机型实测 10 分钟
性能	语音纠错延迟 < 1s (L1)	端侧规则引擎 + 端侧 TTS, 不走网络	埋点 P95 监控
性能	首字延迟 < 1.5s (LLM 问答)	Prompt Caching + 流式输出	埋点 ttft_ms
功耗	10 分钟练习机身温升 ≤ 5°C	帧率自适应降级 + 后台自动释放推理资源	热成像实测
兼容性	移动端摄像头可用	强制 HTTPS 环境 (或 localhost) ; 进入前预检并在不支持时明确提示	真机跨浏览器矩阵测试
隐私	视频不出端侧	架构层保证: 端侧无视频上传代码路径; 网络层白名单	代码审计 + 抓包验证
隐私	仅上传数值特征	数据契约见 4.3; 上报前做字段白名单校验	单元测试
隐私	授权前明确告知	授权弹窗前置自研说明页, 明确"画面不上传"	授权率 A/B
易用性	暗光 / 遮挡容错	异常表全覆盖; 失效时给出可执行的指引而非报错	用例测试
易用性	多端适配	手机横竖屏适配; 远距离大字模式; Pad 横屏优先	设备矩阵测试
安全	LLM 不输出医疗诊断	System Prompt 约束 + 输出侧关键词拦截 + 安全测试集	100% 拦截验收
可用性	断网可用	端侧全链路自持; 仅 LLM 相关功能降级	飞行模式全流程测试
可维护性	体式规则与代码解耦	规则以数据配置承载 (体式库含角度区间 / 错误规则 / 话术 / 禁忌)	新增体式不改动逻辑代码

七、技术架构与选型（对齐现有工程）

本章对齐项目当前真实工程状态，确保 PRD 可落地而非纸上方案。

7.1 技术栈现状

层	选型	现状
前端（展示版）	单文件 H5（HTML + Tailwind + React 运行时）	当前对外展示的稳定版本，不破坏可演示路径
前端（工程版）	React 18 + TypeScript + Vite	已完成准备页、新手引导、练习页、总结页第一版迁移，逐步接管旧版
姿态识别	MediaPipe Pose（端侧推理）	已接入，具备骨骼关键点绘制能力
后端	FastAPI + Pydantic v2	已提供 3 个接口，具备 CORS 与 fallback
LLM	DeepSeek / OpenAI 兼容接口	已接入，不可用时返回 fallback，响应携带来源标记
部署	GitHub Pages（HTTPS）+ 本地 Vite + 临时隧道	Pages 为手机端稳定展示入口，隧道用于临时真机调试

7.2 现有后端接口

接口	作用	本 PRD 的演进要求
POST /api/v1/course/generate	按等级、目标、时长生成结构化课表	入参须真正接纳身体状态声明并在服务端执行禁忌过滤；出参附编排理由与来源标记
POST /api/v1/session/submit	提交练习数据，生成课后总结	入参须为真实统计值；出参保留来源标记，前端据此调整文案口径
GET /health	后端健康检查	保持不变

7.3 迁移原则（重要）

- 演示路径优先不可破坏：**旧 H5 在工程版完全接管前始终可用，任何重构不得导致展示入口不可访问。
- 规则先行、模型后置：**体式知识以数据配置沉淀（每体式含入门姿势、角度区间、常见错误、纠错话术、禁忌），新增体式只改数据不改逻辑。
- 前后端契约稳定：**新增字段需保持向后兼容，未知错误类型须能被归并承接，避免因字段变更导致接口 422。
- 真实性可验证：**所有对外呈现的数值必须具备可追溯的计算口径，或显式标注“估算”。

八、迭代路线图

版本	目标	核心范围	成功判据
M1 诚实化与安全 (半天)	对外数字不再骗人、 健康承诺不再越界	数据真实化（准确率 / 时长 / 卡路里口径）；安全承诺兑现或移除；示范素材与动作对齐	练 5 分钟与 15 分钟数字不同且与本地统计一致；选"膝盖不适"后禁忌动作不出现
M2 核心体验真实化 (1-2 天)	校准与纠错由真实检测驱动	真实入镜检测替代定时器演出；按 pose_id 实现可自证规则（至少耸肩、膝内扣两条）；修复切体式判定不刷新缺陷	故意耸肩 / 膝内扣可被检出；猫牛式不误报；判定区间随体式切换
M3 产品化打磨 (按形态)	收敛为可公测版本	调试入口收敛进开发者模式；排课规则层（体式库 + 禁忌矩阵 + 时长分配）替代固定轮播；移动端 HTTPS 预检与生产构建优化	公测环境主流程无阻断；移动端真机可用
V1.1	验证"留得住"	FR-04 数据看板（准确率趋势） + FR-05 全语音交互 + 体式库扩展	D7 留存 ≥ 25%，有效练习率 ≥ 40%
V1.2	验证"愿意付"	体式库扩展至 25 个 + 订阅体系 + FR-06 AR 叠加	付费转化 ≥ 4%，准确率提升曲线显著

九、主要风险与应对

风险	影响	概率	应对
CV 准确率不达标（遮挡、动态体式）	致命（误报毁信任）	高	①双帧确认 + 高阈值起手，宁可漏报不误报；②动态体式不做静态判定；③建立人工标注回归集
用户觉得"提示太烦"	高（卸载主因）	高	3.6 全量去打扰机制 + 情绪红线 + 用户可调提示强度
摄像头隐私顾虑导致授权流失	高	中高	隐私前置说明 + 端侧处理可视化 + 授权率 A/B 迭代
移动端 HTTPS 前提未满足	高（主场景不可用）	中高	进入前环境预检 + 明确提示 + 提供受控的演示模式；正式展示走 HTTPS 托管
端侧算力不足（低端机）	中	中	分辨率降级 + 关闭 z 轴规则；云端推理作为可选且需单独授权
LLM 成本失控	中	中	话术预生成缓存（课中零 LLM 调用） + 轻量模型分流 + Prompt Caching
医疗合规风险	高（法律）	低中	产品边界红线（见 1.2） + System Prompt 硬约

风险	影响	概率	应对
			束 + 输出侧拦截 + 安全测试集 100% 验收
展示数据与真实能力脱节	高（信任崩塌）	中	数据真实性作为 M1 红线；接口来源标记如实呈现，不把兜底包装成"AI 定制"

十、原型页面说明

10.0 原型阅读方式：从用户情绪看页面

设计主线：这套手机端原型不是按功能堆页面，而是按用户情绪递进：开始前要安心，第一次练要不慌，练习中要被看见但不被打断，权限失败要有退路，结束后要知道下次怎么做。

页面	用户当时在想什么	页面承担的产品任务	可继续优化的点
准备页	我今天适合练什么？会不会太难？	收集目标、时长、身体状态，同时把“非医疗建议”前置	增加“为什么推荐这节课”的一句解释
首次引导页	手机怎么放？我跟不上怎么办？	把准备动作拆成 3 个确定步骤，降低首次使用焦虑	补一个 5 秒动图会更直观
权限页	我不想开摄像头还能玩吗？	保护核心链路，同时给离线演示作为兜底	增加“画面不上传”的更明确提示
练习页	它真的看见我了吗？提示会不会烦？	用骨架、角度、语音提醒形成实时反馈闭环	下一版补真实人体 overlay，对比示范更强
总结页	我练得怎么样？下次练什么？	把结果转成鼓励、连续记录和下一步建议	补趋势图，体现长期进步

10.4 页面截图与作品集取舍

作品集页	建议放的截图	旁边写什么
瑜伽案例首页	01_prepare + 03_practice	强调“练前状态采集”和“课中实时纠错”是一条完整闭环
原型流程页	02_onboarding + 04_permission + 05_summary	强调新手引导、权限兜底和课后总结，说明不是只做了一个漂亮页面
AI 设计页	03_practice 局部放大	解释 CV/规则/LLM 分工：低延迟判断不交给 LLM

本章截图为线上可体验版本的真实运行界面（shy122122.github.io/YogaMind-AI/yogamind-ai.html?api=offline），以 390×844 视口、2 倍像素密度抓取，未做任何视觉修饰或后期合成。为避免“演示稿与真实产品不符”，截图统一在**演示模式**下采集：该模式不依赖摄像头与后端，但复用真实的状态机、纠错规则与总结口径，因此截图中的状态流转与实际练习一致。

10.1 准备与引导：先建立正确预期



准备页把“身体状态”与“安全边界”放在和目标、时长同级的显眼位置，是因为这两项会直接参与排课过滤（见 3.4），而不是装饰性选项。主按钮在站位校准未通过时显示“等待站位校准”并保持禁用，不给出一个点了没反应的假入口——这与附录 A 中第 1 条“校准由定时器演出”的评审问题直接对应。

10.2 课中纠错：产品主张的落点



图 10-3 课中纠错（核心）：关节角 126° 命中脊柱规则，1.5 秒防抖后升级为文字与语音提示



图 10-4 摄像头不可用：不做失败页，说明已切离线并可随时重试

练习页有三处刻意设计。其一，**左上角常驻“温柔提醒 N 次”**，让纠错频次可见可控——用户被提醒时能知道自己今天被打断了几次，而不是在不知情中被反复纠正。其二，**提示先给动作、再给原因**（“可以再放松一点”），全程回避“错误”“不标准”这类判定词，避免零基础用户把反馈读成否定。其三，**权限兜底不当作异常处理**：摄像头不可用时明确告知已切换到离线体验、并保留“重试摄像头”入口，把一次技术失败转成一次可继续的练习（对应 4.5 降级策略矩阵）。

10.3 课后总结：把纠错翻译成进步



总结页首屏不摆指标，先给完成度评价与徽章，指标和“下次建议”顺次下移。目标用户是零基础人群，第一眼需要的是“我今天做到了”而不是一个分数；数据的作用是成为下一节课的编排依据，而非评判结果（对应 3.7 的鼓励型口径，以及第九章“展示数据与真实能力脱节”风险项的约束）。

附录 A：与 2026-09-08 评审报告的问题映射

本 PRD 的条款设计直接承接既有评审报告（YogaMind-AI 评审与行动计划，2026-09-08）中已确认的缺陷。下表给出逐条对应关系，作为修复与验收的对照索引。

编号	评审问题	级别	本 PRD 对应条款	验收方式
1	课前校准由定时器演出，未真实调用摄像头	P0	3.2 异常与兜底（全身未入镜）；2.1 阶段 3	校准状态由真实入镜检测驱动
2	多种纠错规则共用同一"脊柱角"，规则未参与判定	P0	3.5 规则表（逐条明确涉及关键点）；4.1 规则引擎	耸肩 / 膝内扣可被对应规则检出
3	课后与分享数据写死且互相矛盾	P0	3.7 数据口径；3.2 工程约束（数据必须真实）	不同时长练习产出不同且一致的数字
4	真实 LLM 能力不触发，默认走静态兜底	P0	3.3 四时机与 B 类机制；4.5 降级矩阵	接口来源标记如实呈现；话术中命中缓存
5	身体状态 / 安全边界仅作 UI，未影响排课	P1	3.4 详细逻辑与红线；1.2 产品边界	选"膝盖不适"后禁忌动作不被生成
6	示范素材与动作错配，误导跟练	P1	3.2 工程约束（示范素材与动作一致）	逐体式核对示范素材一致性
7	体式切换后仍按首个体式的配置判定（闭包缺陷）	P2	3.2 工程约束（体式切换必须刷新判定配置）	两段不同目标区间的体式先后出现，判定随之变化
8	排课个性化名不副实，实为固定轮播切割	P2	3.4 硬约束四原则；7.3 规则先行	LLM 仅在禁忌过滤后的候选池内编排
9	Mock / 调试入口裸露给普通用户	P2	3.2 工程约束（调试入口不对 C 端暴露）	普通入口下不出现调试控件
10	移动端主场景受 HTTPS 限制未解决	P2	第六章 NFR 兼容性；4.5 降级策略	真机 HTTPS 与 HTTP 两种环境行为符合预期
11	单点角度在大幅动作下抖动，防抖挡不住	P3	3.2 平滑（One-Euro）；3.5 动态体式约束	猫牛式全程无误报
12	错误可视化与错误语义对不上（红标标错部位）	P3	3.5 规则表（规则与关键点一一对应）	红 / 黄标注部位与提示内容一致
13	端口与文档描述不一致	P3	7.2 接口约定	文档与实际服务地址一致
14	卡路里为估算但未标注	P3	3.7 数据口径；5.3 指标口径	估算类数值均带"估算"标注

附录 B：关键参数默认值（可调）

参数	默认值	备注
L2 静默窗口	1500 ms	用户体验调优的首要旋钮
错误判定帧数	3 帧	提高可降误报
同码冷却	8–12 s	按规则分级
单课负面纠错上限	20 次	超出转鼓励模式
关键点 visibility 阈值	0.5	低于则跳过该规则
帧置信度阈值	0.4	低于则整帧作废
允许降级帧率	15 FPS	低于则进一步降分辨率
One-Euro 截止频率	1.0 Hz	平衡平滑度与响应性
话术缓存组数	3 组 / 事件码	避免机械重复
课中话术字数上限	25 字	保证播报不冗长

附录 C：术语表

术语	含义
Keypoint / 关键点	人体姿态估计输出的骨骼节点坐标，MediaPipe Pose 为 33 点拓扑
Overlay	叠加在视频画面上的骨架可视化层
事件码（event_code）	规则引擎输出的标准化纠错事件标识，是 CV 与 LLM 之间的通用语言
反馈调度器	统一的反馈出口，负责节流、冷却、优先级抢占与取消
纠错采纳率	提示后用户完成纠正的比例，衡量反馈有效性，本产品生命线指标
有效练习	完成率 ≥ 80% 且姿态准确率 ≥ 70% 的练习
站位校准	进入练习前确认用户全身入镜与站位的环节，由真实检测驱动
双层反馈架构	几何判断走端侧规则引擎、语义生成走 LLM 的分层架构

文档结束。本 PRD 与项目既有评审报告配套使用：评审报告负责"发现问题"，本文档负责"定义目标状态与验收标准"。